

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 화순병원 방사선종양학과

【처 분 중 류】 개선

【제 목】 방사선안전관리장비 검·교정 계획 수립 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

방사선 안전관리장비에 대한 검·교정 작업은 방사선 작업 종사자 및 환자의 안전을 확보하고, 방사선 이용 과정에서 발생할 수 있는 피폭 위험을 적절히 관리하기 위해 운영되고 있으며 방사선 측정기, 개인선량계 등 방사선량 측정 및 환경 감시를 위한 장비가 방사선 작업환경의 안전성을 확인하고 관련 기준 준수 여부를 판단하기 과정으로 연간 계획을 세워 관리하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

우리병원 「방사성동위원소사용자등안전관리규정」 제21조(장비의보정등)에 의거 방사선안전관리장비에는 검·교정 필증을 해당기기에 부착하여 사용자가 검교정 유무를 확인한 후 사용할 수 있도록 하여야 하며, 방사선 측정기 또는 포켓도시메타 등을 특정 기간에 편중되게 검·교정을 의뢰함으로서 방사선작업현장에 공백이 생기지 아니하도록 연간 검·교정 계획을 수립 시행하여야 한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 화순병원 방사선종양학과 방사선 안전관리장비는 화순병원 핵의학에서 일괄로 원자력안전위원회나 한국원자력안전기술원이 정하는 검·교정기간마다 보정하고 있으나, 방사선종양학과에서는 자체적으로 안전관리장비에 대한 연간 검·교정 계획을 별도로 수립하지 않고 있음을 [표8] 과 같이 확인하였다.

【표8】 방사선종양학과 방사선안전관리 장비 검교정 계획 수립 및 점검

연번	구분	방사선 안전관리장비		방사선 안전관리 장비 검·교정 사항			
		장비명	용도	계획수립	점검주기	점검부서	점검사항
1	선량 측정	전리함(챔버)	선량측정 기준장비	×	연 1회		- 케이블 연결 상태 및 누설 전류 여부 - 측정값 재현성 확인
2		온도·기압계	선량보정 계산	×	연 1회		
3	방사선 측정	중성자계측기	고위험 방사선 측정 장비	×	연 1회		- 교정 유효기간 확인 - 경보설정값 적정성 - 감도 이상 여부
4		서베이메타	작업장 내 공간선량률 측정	×	연 2회		
5	개인피폭 관리	개인선량계	개인 누적선량	×	분기별 검사		- 미반납·미착용자 관리 - 선량 초과 시 보고 및 조치 여부 - 검사기관에서 교정 실시
6		전자식선량계	실시간 선량 확인	×	연 1회		

※ 검교정 주기 : 정확도 유지를 위해 명시적으로 정해진 주기는 없으나 통상 연 1회 이상 검교정 실시

4. 판단요지

우리병원의 방사선 안전관리장비 검·교정 업무를 포함한 방사선 안전관리 전반은 방사선안전관리자라는 전문 인력을 보유한 핵의학과에서 통합적으로 수행하고 있으며, 이를 통해 장비의 정확성과 신뢰성을 확보하고 방사선 안전관리 체계의 일관성 및 운영 효율성을 효과적으로 제고하고 있다.

그러나 우리병원의 방사선 안전관리 업무가 핵의학과 중심으로 운영되는 구조라 하더라도, 화순병원 방사선종양학과는 「방사성동위원소사용자등안전관리 규정」에 의거 연간 검·교정 계획을 수립·시행하여 방사선 작업현장에 공백이 발생하지 않도록 하여야 한다. 이는 방사선 안전관리장비의 체계적 관리 및 검·교정의 적시성 확보 뿐만 아니라 검·교정의 실시 여부 이외에 장비 운용의 연속성과 현장 안전 확보를 위한 사전적 내부통제시스템의 실효성을 높이는 방안의 일환이라고 판단된다.

즉, 연간 검·교정 계획을 별도로 수립하지 않고 방사선 안전관리에 관한 업무를 타부서의 일괄 수행에 의존하는 현재의 병원 운영방식 때문에 안전관리 업

무를 소홀히 다룰 수 있고, 검·교정 일정이 특정 시기에 집중되거나 일부 기간 동안 방사선 측정 장비 또는 개인선량계 등의 사용이 제한되고 대체 장비 확보가 어려워지는 등 방사선 작업현장의 안전관리에 공백이 발생할 우려가 있다.

아울러 우리병원 「자산관리지침」 제5조(자산관리자)에 의거 검·교정 업무를 타 부서에서 수행하고 있다는 사유만으로 해당 장비에 대한 관리책임이 면제되는 것은 아니며, 장비를 실제 사용하는 부서에서는 장비의 적정 상태 유지 여부를 지속적으로 확인하고, 검·교정 일정이 적기에 이루어질 수 있도록 사전 계획을 수립·관리할 책임이 있다. 따라서 현재와 같이 계획 수립 없이 수동적으로 검·교정이 이루어지는 구조는 책임소재를 불명확하게 하고, 내부통제 체계를 약화시키는 요인으로 작용할 수 있다.

이에 따라 화순병원 방사선종양학과에서는 핵의학과와 검·교정 수행 체계를 유지하되, 부서 자체적으로 장비 현황을 기반으로 한 연간 검·교정 계획을 수립하여 장비별 검·교정 시기, 대체 장비 확보 방안 및 일정 분산 계획 등을 체계적으로 관리할 필요가 있으며, 규정에서 요구하는 수준의 안전관리 체계를 확보하여야 할 것이다.

【처 분 요 구】

화순전남대학교병원장은 관련 규정에 따라 방사선 안전관리 업무를 수행함에 있어 방사선 안전관리장비의 체계적인 관리와 검·교정의 적시성 확보를 위한 사전 계획을 수립하고, 그 이행 여부를 지속적으로 점검·관리하여 주시기 바랍니다.**(개선-화순병원 방사선종양학과)**